

MO-CC1-08 — Corte, marcado y manejo en mesa de enfriamiento

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-CC1-08	0.1	Borrador para validación	Colada Continua 1 (planchón)	C-06 Supervisor de Colada Continua	experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

⚠ Valores de referencia de FT-ACE-001 §4 y §6. Presiones de oxicorte, factor de contracción, despuntes, altura de pilas y práctica de enfriamiento lento: **[Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]** y con Laminación en Caliente (cliente interno).

1. Objetivo y alcance

Objetivo: cortar el planchón a la longitud pedida (8–11 m, ± 15 mm), **marcarlo de forma legible e inequívoca** para su trazabilidad y moverlo, enfriarlo y apilarlo **sin accidentes ni daño** al producto, entregándolo a inspección (MO-CC1-09) y a despacho.

Alcance: desde que el planchón sale del último segmento hasta que queda en pila (o en carga caliente) con su identificación en el MES. Incluye despuntes de cabeza y cola, cortes de muestra y manejo con grúa.

2. Roles y responsabilidades

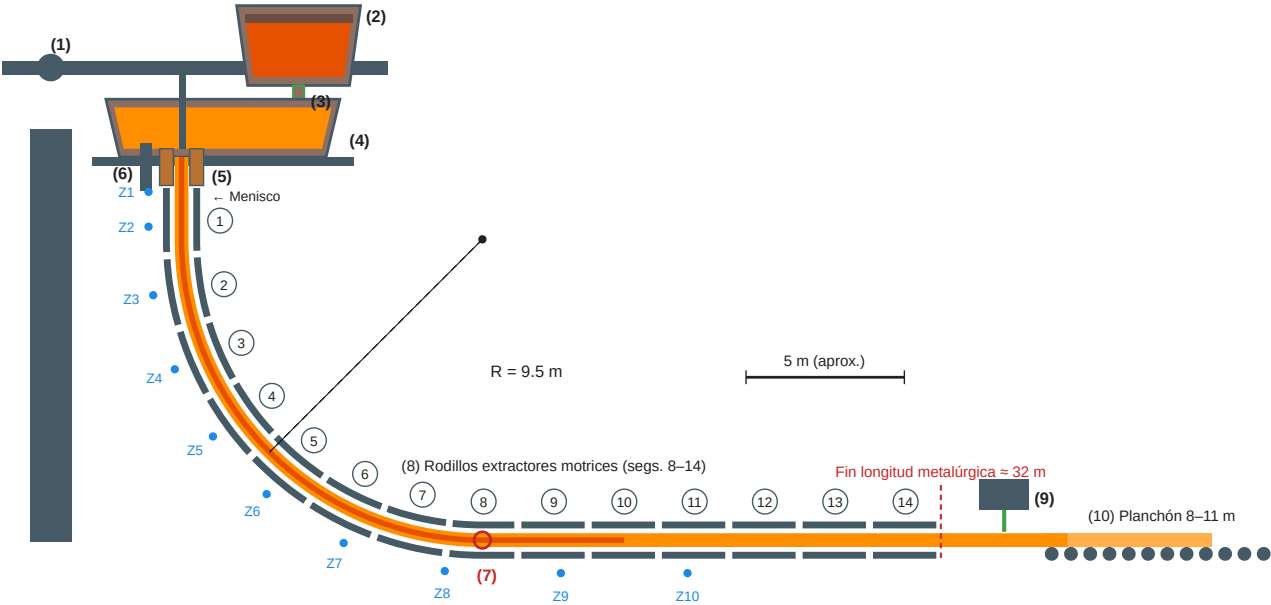
Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-06 Supervisor de Colada Continua	Asegura el programa de corte y la trazabilidad; autoriza cortes manuales	A
S-16 Operador de Corte y Marcado	Programa de longitudes, oxicorte, despuntes, muestras, marcado y verificación de ID	R
S-17 Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho	Transferencia, pesaje, apilado, enfriamiento lento, despacho; opera grúa de producto o coordina	R
Operador de grúa de producto (45 t con tenaza) — sin código en CAT-ACE-001 (propuesta S-27; hoy lo cubre S-17)	Izaje de planchones con tenaza	R (izaje)
S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado	Recibe planchones para inspección y retiene los "con evento"	C
S-12 Operador de Pulpito de Colada	Envía datos de colada y eventos al tracking	C
C-09 Metalurgista de Producto	Define qué planchones requieren enfriamiento lento o retención	C

3. Descripción del proceso

El planchón sale del segmento 14 como una tira continua. La **máquina de oxicorte** se sujeta al planchón, viaja con él y corta con dos sopletes (de los bordes al centro). El nivel 2 calcula la longitud en caliente para que en frío resulte la longitud pedida. Después del corte se **desbarba**, se **pesa**, se **marca** (colada + número de planchón) y se transfiere a la mesa de enfriamiento o a pilas. Los grados sensibles (HSLA con Nb) se enfrían lento en pila; los planchones "con evento" se separan para inspección.

Figura 1. Perfil de la máquina CC1 (planchón 230 mm, 1 línea) — vista lateral esquemática

Vertical-curva, radio 9.5 m, longitud metalúrgica ≈ 32 m, 14 segmentos, 10 zonas de enfriamiento secundario (esquema, escala aproximada)



Leyenda

- (1) Torreta de ollas tipo mariposa, 2 brazos, con pesaje de olla

(3) Tubo protector de olla con sello de argón

(5) Molde Cu-Ag/Ni, 900 mm; SEN inmersión 120–160 mm

(7) Fin del arco / enderezado (zona de desdoblado)

(9) Máquina de oxicorte (O₂ + gas natural)

Z1–Z10: zonas de enfriamiento secundario (niebla aire-agua), 0.8–1.2 L/kg
- (2) Olla de 150 t (acero + escoria) sobre el distribuidor

(4) Distribuidor de 45 t con barra tapón; nivel 900–1,100 mm

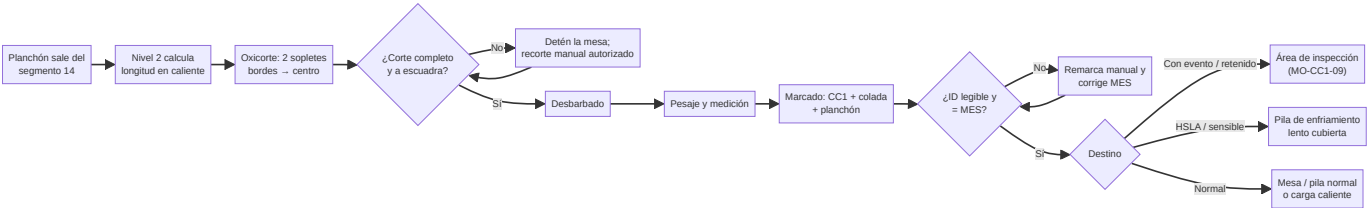
(6) Mesa de oscilación hidráulica 120–200 cpm, carrera 4–8 mm

(8) Segmentos 1–14 (gap según tabla de conicidad ± 0.5 mm)

(10) Mesa de salida hacia marcado y mesa de enfriamiento

Trazo naranja oscuro: núcleo líquido (cráter) a 1.2 m/min ≈ 22 m

Posición de segmentos y zonas: esquemática [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Fuente de datos: FT-ACE-001 S4.



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Rueda de medición / encoder	Mide la longitud	Resolución ≤ 5 mm; calibración mensual [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Calibración vigente
Máquina de oxicorte	Corta el planchón	O ₂ + gas natural; 2 sopletes; carro que viaja con el planchón	Arrestaflamas y válvulas de retención; boquillas limpias
Suministro de O ₂ y gas natural	Alimenta los sopletes	Presiones según OEM [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Manómetros en rango; sin fugas
Desbarbadora	Elimina rebabas del corte	[Validar si está instalada]	Operativa
Báscula de planchones	Peso real	Capacidad ≥ 40 t; ± 0.1% [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Calibrada
Máquina de marcado	Identifica el planchón	Pintura/estampado de alta temperatura; 1–2 caras	Prueba de marcado al inicio del turno

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Mesa de rodillos de salida y carro de transferencia	Mueven el planchón	—	Guardas, paros de emergencia, alarmas
Grúas de producto para planchón	Apilan y cargan	2 × 45 t con tenaza (FT-ACE-001 §6). Las de 50 t son para distribuidores, segmentos y moldes; la de 25 t con electroimán es de CC2	Planchón + tenaza ≤ 45 t (planchón máx. ≈ 32.8 t; tenaza ≤ 12 t [Validar con OEM])
Mesa de enfriamiento / patio de pilas	Enfría y almacena	Pilas separadas por colada	Piso firme, calzas, señalización
Cubiertas de enfriamiento lento [Supuesto]	Enfriamiento lento de grados sensibles	—	Disponibles

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Longitud pedida (frío)	m	Según orden	8–11	Fuera de 8–11	No cortar; consulta a C-06	Programa MES
Longitud de corte en caliente	m	Longitud fría × ≈ 1.013 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	—	—	—	Nivel 2
Tolerancia de longitud (frío)	mm	0	± 15	> ± 15	Recalibra encoder; marca el planchón	Medición en pila
Escuadra del corte	mm	≤ 5	≤ 5 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	> 10	Revisa alineación de sopletes	Escuadra
Velocidad de corte (230 mm)	mm/min	300	250–350 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Corte incompleto	Limpia boquilla; revisa presión de O ₂	HMI del oxicorte
Ancho de sangría (kerf)	mm	10	8–12	> 15	Boquilla dañada	Medición
Despunte de cabeza (1.er planchón de la secuencia)	mm	400	300–500 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Cabeza con restos de barra falsa o chatarra	Aumenta despunte	Visual
Despunte de cola (último planchón)	mm	800	500–1,000	Rechupe visible	Aumenta hasta zona sana	Visual
Peso del planchón	t	Teórico = 0.23 × ancho (m) × largo (m) × 7.85	13.0 (900 mm × 8 m) a 32.8 (1,650 mm × 11 m)	Diferencia real–teórico > 2%	Revisa medición y báscula	Báscula
Legibilidad de marcado	%	100	100	Ilegible	Remarca manual (crayón de alta temperatura)	Visual
Altura máxima de pila	m	≤ 2.5	— [Validar con C-16]	> 2.5	Nueva pila	Visual / regla
Enfriamiento lento (HSLA, peritéticos, con evento de grietas)	h	≥ 48 en pila cubierta hasta < 300 °C [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	—	Enfriamiento con agua	 Prohibido enfriar con agua estos grados	Registro de pila

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Carga en el gancho de la grúa de 45 t	t	Planchón + tenaza ≤ 45	Planchón 13.0–32.8 t + tenaza ≤ 12 t [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	> 45 t	No izar; revisa el peso del MES y la placa de la tenaza	Peso de MES + placa de la tenaza

Peso teórico del planchón en frío (t) = $0.23 \times \text{ancho} \times \text{largo} \times 7.85$ — grúa requerida:

Ancho (mm)	8 m	9.5 m	11 m	Grúa requerida
900	13.0	15.4	17.9	45 t con tenaza
1,100	15.9	18.9	21.8	45 t con tenaza
1,300	18.8	22.3	25.8	45 t con tenaza
1,500	21.7	25.7	29.8	45 t con tenaza
1,650	23.8	28.3	32.8	45 t con tenaza

Las grúas de 25 t (electroimán, palanquilla de CC2) y de 50 t (distribuidores, segmentos, moldes) **no** se usan para planchones (FT-ACE-001 v0.2 §6).

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Carga suspendida (planchón de hasta 32.8 t, caliente)	Aplastamiento	★ Grúa de 45 t con tenaza para todo planchón (13.0–32.8 t + tenaza ≤ 45 t [Validar peso de la tenaza ≤ 12 t con OEM]); la de 25 t y la de 50 t no se usan para planchón (FT-ACE-001 §6); tenaza inspeccionada; nadie bajo la carga, a ± 5 m de su proyección ni entre pilas (MS-ACE-04, NOM-006)	Verificación de peso vs. grúa antes del izaje
Oxicorte (O ₂ y gas natural)	Incendio, retroceso de flama, quemaduras, enriquecimiento de O ₂	Arrestaflamas y válvulas de retención; revisión de fugas; ropa sin grasa; NOM-027	Lista del turno
Planchón caliente (800–1,000 °C)	Quemadura por radiación o contacto	Distancia; EPP; no caminar sobre la mesa	Observación
Mesa de rodillos y carro de transferencia	Atrapamiento, golpe	Guardas; paros de emergencia; LOTO para cualquier intervención (MS-ACE-02)	Prueba de paro
Caída de planchón de la pila	Aplastamiento	Pilas ≤ 2.5 m, calzas, alineadas; nadie entre pilas durante el izaje	Inspección de pilas
Humos del oxicorte y del marcado	Afectación respiratoria	Extracción local; respirador para humos metálicos	Medición de higiene (NOM-010)
Escoria y rebabas calientes	Quemaduras, incendio	Área limpia; contenedores de escoria	Inspección

6.2 EPP obligatorio

- S-16: casco, careta de oxicorte sombra 5 o lentes sombra 5, ropa FR, guantes de carnaza, botas con metatarsal, protección auditiva, respirador para humos metálicos si no hay extracción.
- S-17 y grúa: casco, lentes, ropa FR, guantes, botas con metatarsal, chaleco de alta visibilidad en patio.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- **Zona de exclusión** bajo la trayectoria de la grúa (± 5 m de la proyección de la carga) y entre pilas durante el izaje (MS-ACE-04).
- **LOTO** de mesa, carro de transferencia y oxicorte para cambiar boquillas o retirar planchones atorados.
- **Permiso de trabajo en caliente** para cortes manuales fuera de la máquina de oxicorte.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Longitud	Pedida ± 15 mm (frío)	Encoder; verificación en pila 1 por colada	MES	Rechazo en Laminación; desperdicio
Escuadra y calidad del corte	≤ 5 mm; sin rebaba	Visual, cada planchón	Registro de corte	Daño en el horno de recalentamiento
Identificación	100% legible y = MES	Visual, cada planchón	MES	Pérdida de trazabilidad → retención
Separación de planchones con evento	100% separados	Tracking	MES	Defecto que llega al cliente
Enfriamiento de grados sensibles	Lento, sin agua	Registro de pila	MES	Grietas por tensión térmica
Muestras para macroataque	Rebanada transversal de 20–30 mm según plan de MO-CC1-09 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Programa	MES / laboratorio	Sin evaluación interna

Formato de identificación [Supuesto]: 1-AAAAAA-NN → 1 = CC1; AAAAAA = número de colada; NN = número de planchón dentro de la colada (01 = cabeza). El MES liga la ID con: grado, posición en la colada (cabeza/centro/cola), eventos de proceso, peso, dimensiones y estado de inspección.

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Revisa el programa de corte	Longitudes por orden; ajuste final de la secuencia para minimizar recortes	Programa cargado		S-16
2	Verifica el oxicorte	Presiones de O ₂ y gas; arreaflamas; prueba de flama; boquillas limpias	Flama estable	★	S-16
3	Prueba el marcado	Marca de prueba en placa	Legible		S-16
4	Despunta la cabeza (inicio de secuencia)	Tras la desconexión de la barra falsa; 300–500 mm	Cabeza sana		S-16
5	Corta cada planchón	Automático: sujeción, viaje sincronizado, 2 sopletes bordes → centro	Corte completo		S-16
6	Verifica el corte	Corte pasante, escuadra ≤ 5 mm, sin puentes	Aceptado		S-16
7	Corta muestras (si toca)	Rebanada transversal según plan de C-09	Muestra identificada		S-16
8	Desbarba	Automático o manual con herramienta	Sin rebaba		S-16
9	Pesa y mide	Compara con el peso teórico	Diferencia $\leq 2\%$		S-17
10	Marca el planchón	ID en la cara indicada; confirma contra MES	Legible y correcta	★	S-16
11	Separa por destino	Con evento → inspección; sensible → enfriamiento lento; normal → pila o carga caliente	Destino correcto en MES		S-17

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
12	Verifica grúa y peso antes del izaje	Peso del MES vs. capacidad neta de la grúa	Grúa adecuada	★	S-17, grúa
13	Apila	Calzas alineadas; pila ≤ 2.5 m; una colada por pila cuando sea posible; nadie bajo la carga	Pila estable	★	S-17, grúa
14	Cubre pilas de enfriamiento lento	Grados sensibles ≥ 48 h cubiertos; registra hora	Registro		S-17
15	Actualiza el MES	Ubicación de pila, estado (liberado / retenido)	MES al día		S-17
16	Despunta la cola (fin de secuencia)	500–1,000 mm hasta zona sana	Cola sana		S-16
17	Despacha	Solo planchones liberados por inspección (MO-CC1-09)	Lista de despacho		S-17

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Corte incompleto (puente)	Boquilla sucia, presión baja, velocidad alta	Detén la mesa antes de la transferencia; recorte manual con permiso de trabajo en caliente	C-06
Retroceso de flama	Presión incorrecta, boquilla dañada	Cierra O ₂ y gas; revisa arrestaflamas; no reencender sin revisión	C-06, S-21
Fuga de O ₂ o gas	Mangueras, conexiones	Cierra válvulas; ventila; prohibida flama; avisa	C-06, C-16
Longitud fuera de tolerancia	Encoder patinando, cálculo de contracción	Recalibra; marca los planchones afectados	C-06, C-09
Marcado ilegible o ID ≠ MES	Máquina de marcado, error de tracking	Remarca manual; corrige MES; retén hasta verificar	C-06, S-18
Planchón atorado en la mesa	Rebaba, deformación	Detén; LOTO antes de intervenir	C-06, S-19
Grúa asignada sin tenaza de planchón o de menor capacidad	Grúa de 25 t o de 50 t asignada	 No izar; usa una grúa de 45 t con tenaza	C-06
Pila inestable o inclinada	Calzas mal puestas, planchón torcido	Detén izajes cerca; reacomoda con grúa de 45 t con tenaza	C-06, C-16
Planchón con grietas visibles en caliente	Proceso	Retén y avisa a S-18	S-18, C-09
Falla del oxicorte con la colada en curso	Mecánica, gas	Baja la velocidad de colada para ganar tiempo; corte manual autorizado; si no, cierre (MO-CC1-07)	C-06

10. Registros

- Programa y registro de corte (longitudes, despuntes, muestras).
- Registro de pesaje por planchón.
- MES: ID, grado, eventos, ubicación, estado de inspección, destino.
- Registro de pilas de enfriamiento lento (hora de entrada y salida, temperatura).
- Lista de verificación de oxicorte del turno.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-16 Operador de Corte y Marcado	3	16 (oxicorte, NOM-027, trazabilidad)	80 h	Pasos 2, 10	≤ 24 meses (TD-P07)
S-17 Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho	3	16 (izaje, apilado, MES)	80 h	Pasos 12, 13	12 meses (grúas/izaje)
Operador de grúa de CC y producto	3	Curso de grúa (NOM-006)	Según MS-ACE-04	Paso 12, 13	12 meses (grúas/izaje)
C-06 Supervisor de Colada Continua	4 (evaluador)	4 + evaluador	—	Todos	≤ 24 meses

Lista corta de verificación de pasos ★:

- ☐ Verifica arrestaflamas, presiones y fugas antes de cortar.
- ☐ Confirma que la ID marcada coincide con el MES.
- ☐ Compara el peso del planchón con la capacidad neta de la grúa antes del izaje.
- ☐ Apila con calzas, ≤ 2.5 m y sin personas bajo la carga.
- Preguntas orales:** ¿Por qué se corta más largo en caliente? ¿Qué haces si la ID no coincide con el MES? ¿Por qué no se enfría con agua un planchón HSLA?

12. Referencias

- FT-ACE-001 §4, §6, §7; CAT-ACE-001; MO-CC1-03, MO-CC1-07, MO-CC1-09.
- MS-ACE-02, MS-ACE-04, MS-ACE-06, MS-ACE-08.
- NOM-027-STPS-2008 (soldadura y corte), NOM-006-STPS-2014 (manejo de materiales), NOM-004-STPS-1999, NOM-017-STPS-2008, NOM-010-STPS-2014, NOM-020-STPS-2011 — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Especificación de planchón de Laminación en Caliente [por referenciar]; manual OEM del oxicorte y del marcado [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: grúas de producto según FT v0.2 §6 (2 × 45 t con tenaza para planchón; 25 t y 50 t no se usan para planchón) y rol del operador referido al pendiente S-27. El §6 aún dice "50 t para > 17 t netas": lo corrige experto-seguridad-salud.	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASIM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/cc1/MO-CC1-08-corte-marcado-mesa-enfriamiento.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.